



### GUÍA N°1 – TEORÍA DE CONJUNTOS.

Nombre: \_\_\_\_\_ Curso: 7° \_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Algunos símbolos que se utilizan en matemática son:

|                   |                                       |                |                                        |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| $\forall$         | para todo                             | $($            | paréntesis circular                    |
| $\exists$         | existe                                | $[$            | paréntesis de corchete (o cuadrado)    |
| $\nexists$        | no existe                             | $\{$           | paréntesis de llaves                   |
| $\exists!$        | existe un único                       | $ x $          | valor absoluto de una cantidad “x”     |
| $\in$             | pertenece a                           | $\angle$       | ángulo                                 |
| $\notin$          | no pertenece a                        | $\perp$        | perpendicular a                        |
| $\subset$         | subconjunto                           | $\therefore$   | por lo tanto                           |
| $\subseteq$       | subconjunto o igual a                 | $\parallel$    | paralelo a                             |
| $\supset$         | superconjunto                         | $\cong$        | congruente a                           |
| $\cup$            | unión                                 | $\sim$         | semejante a                            |
| $\cap$            | intersección                          | $\alpha$       | alfa                                   |
| $\Rightarrow$     | entonces                              | $\beta$        | beta                                   |
| $\Leftrightarrow$ | si y sólo si                          | $\gamma$       | gamma                                  |
| $ $               | tal que                               | $\delta$       | delta                                  |
| $\wedge$          | conector lógico y                     | $\varepsilon$  | epsilon                                |
| $\vee$            | conector lógico o                     | $\theta$       | theta                                  |
| $\emptyset$       | conjunto vacío                        | $\lambda$      | lambda                                 |
| $\{ \}$           | conjunto vacío                        | $\pi$          | pi                                     |
| $\#$              | cardinalidad (en teoría de conjuntos) | $\varphi$      | phi                                    |
| $\#$              | paralelogramo (en geometría)          | $\omega$       | omega                                  |
| $\infty$          | infinito                              | $\Omega$       | omega mayúscula                        |
| $=$               | es igual a                            | $\Sigma$       | sigma mayúscula (símbolo de sumatoria) |
| $\neq$            | no es igual a (distinto de)           | $\odot$        | circunferencia                         |
| $<$               | menor que                             | $\mathbb{N}$   | Conjunto de los números Naturales      |
| $\leq$            | menor o igual que                     | $\mathbb{N}_0$ | Conjunto de los números Cardinales     |
| $>$               | mayor que                             | $\mathbb{Z}$   | Conjunto de los números Enteros        |
| $\geq$            | mayor o igual que                     | $\mathbb{Q}$   | Conjunto de los números Racionales     |
| $\approx$         | aproximadamente                       | $\mathbb{I}$   | Conjunto de los números Irracionales   |
| $\equiv$          | idéntico a                            | $\mathbb{R}$   | Conjunto de los números Reales         |

# CONJUNTOS.

El concepto de conjunto es fundamental en todas las ramas de la matemática. El concepto de conjunto es primitivo y no se puede definir, pero intuitivamente un **conjunto** es una lista, colección o reunión de objetos con una característica en común. Los objetos que forman un conjunto se llaman **elementos**.

Ejemplos:

$$V = \{a, e, i, o, u\}$$

$$A = \{\text{rojo, amarillo, azul}\}$$

$$B = \{\text{lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo}\}$$

Observaciones:

- Los conjuntos se denotan por letras mayúsculas.
- Los elementos de los conjuntos se representan por letras minúsculas.

Un conjunto lo podemos expresar de dos formas:

## Por extensión.

Significa enumerar todos sus elementos uno a uno separados por comas y encerrándolos entre paréntesis de llaves.

Ejemplos:

$$A = \{a, e, i, o, u\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$C = \{2, 4, 6, 8\}$$

## Por comprensión.

Significa enunciar los requisitos, propiedades o cualidad que deben tener los elementos del conjunto y solo ellos.

Ejemplos:

$$A = \{x | x \text{ es vocal del abecedario}\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} | x \leq 5\}$$

$$C = \{x | x \text{ es par menor a } 10\}$$

## DIAGRAMA DE VENN - EULER.

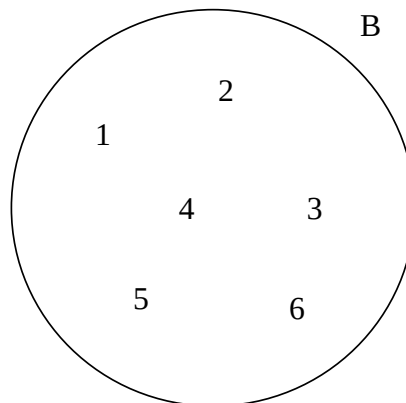
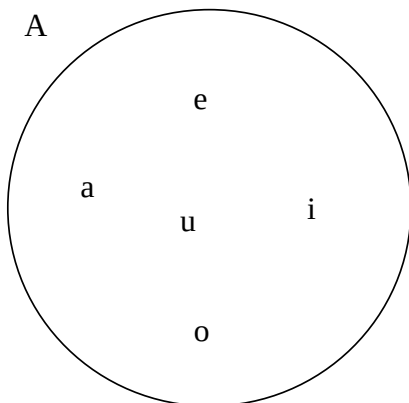
Los Diagramas de Venn – Euler, o simplemente Diagramas de Venn, son esquemas utilizados en la teoría de conjuntos para mostrar en forma ordenada los elementos de un conjunto encerrados por una circunferencia.

Ejemplo:

Sean los conjuntos

$$A = \{\text{vocales del abecedario}\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} | x < 7\}$$



### ACTIVIDAD 1.

Escribe por extensión los siguientes conjuntos.

a)  $H = \{\text{letras de la palabra SEPTIMO}\}$

$$H = \{ \dots \dots \dots \}$$

b)  $J = \{\text{letras de la palabra MATEMÁTICA}\}$

$$J = \{ \dots \dots \dots \}$$

c)  $G = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 5\}$

$$G = \{ \dots \dots \dots \}$$

d)  $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2p \wedge 2 < x < 8\}$

$$P = \{ \dots \dots \dots \}$$

e)  $M = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 1 < x \leq 11\}$

$$M = \{ \dots \dots \dots \}$$

### ACTIVIDAD 2.

Escribe por comprensión los siguientes conjuntos.

a)  $D = \{5, 6, 7, 8\}$

$$D = \{ \dots \dots \dots \}$$

b)  $L = \{7\}$

$$L = \{ \dots \dots \dots \}$$

c)  $C = \{11, 13, 15, 17, 19\}$

$$C = \{ \dots \dots \dots \}$$

d)  $T = \{2, 4, 6, 8\}$

$$T = \{ \dots \dots \dots \}$$

e)  $M = \{d, e, p, o, r, t\}$

$$M = \{ \dots \dots \dots \}$$

### ACTIVIDAD 3.

Representa en un Diagrama de Venn cada conjunto.

a)  $Z = \{a, t, u, n\}$

b)  $W = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x < 10\}$



## PERTENENCIA.

Si un objeto  $x$  es elemento de un conjunto  $A$ , es decir, si  $A$  contiene a  $x$  como uno de sus elementos, se escribe  $x \in A$  y se lee  $\ll x \text{ pertenece a } A \gg$ .

Si un objeto  $x$  no es elemento de un conjunto  $A$ , es decir, si  $A$  no contiene a  $x$  como uno de sus elementos, se escribe  $x \notin A$  y se lee  $\ll x \text{ no pertenece a } A \gg$ .

Ejemplo:

Dado el conjunto  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$  se puede afirmar que  $1 \in A$ ,  $2 \in A$ ,  $3 \in A$ ,  $4 \in A$ ,  $5 \notin A$ ,  $6 \notin A$ , etc.

## CARDINALIDAD DE CONJUNTOS (#).

Corresponde al número de elementos que tiene un conjunto.

Ejemplo:

Si  $B = \{r, s, t\}$ , entonces  $\#(B) = 3$

Observaciones:

- Si la cardinalidad de un conjunto es **finita**, significa que el número de sus elementos es **limitado**.
- Si la cardinalidad de un conjunto es **infinita**, significa que el número de sus elementos es **ilimitado**.

## CONJUNTO UNIVERSO.

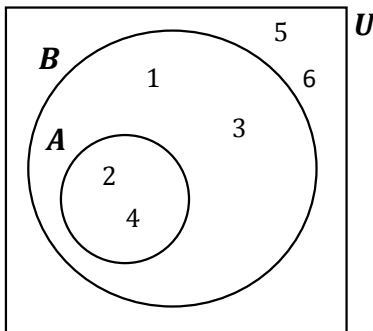
Es el conjunto de referencia que agrupa a todos los elementos existentes. El conjunto universo se denota por la letra  $U$ .

## SUBCONJUNTOS.

Si todos los elementos de un conjunto  $A$  están en un conjunto  $B$ , se dice que  $A$  es **subconjunto de  $B$**  y se escribe  $A \subset B$ .

Ejemplo:

Dados los conjuntos  $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 7\}$ ,  $A = \{2, 4\}$  y  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ .



$$A \subset B$$

$$\_ \subset U$$

$$A \subset \_$$

Con los elementos de un conjunto se pueden formar varios subconjuntos.

Ejemplo:

Dado el conjunto  $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$ .

Los subconjuntos que se pueden formar con los elementos de  $B$  son:

$$\{1\} \quad \{2\} \quad \{3\} \quad \{4\} \quad \{1, 2\} \quad \{1, 3\} \quad \{1, 4\} \quad \{2, 3\} \\ \{2, 4\} \quad \{3, 4\} \quad \{1, 2, 3\} \quad \{1, 2, 4\} \quad \{1, 3, 4\} \quad \{2, 3, 4\} \quad \{1, 2, 3, 4\} \quad \{ \}$$

Observaciones:

- Todo subconjunto que tenga menos elementos que el conjunto del que forman parte, se llama **Subconjunto Propio**.
- El **conjunto vacío** es un conjunto que carece de elementos y se denota por el símbolo  $\emptyset$  o con dos llaves de conjunto separadas por un espacio en blanco  $\{ \}$ .
- El conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto.
- Un **conjunto Unitario o Singleton** es un conjunto que tiene sólo un elemento.
- Todo conjunto es subconjunto de sí mismo.

#### ACTIVIDAD 4.

Dados los conjuntos  $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ ,  $B = \{x \in \mathbb{N}_0 \mid x < 10\}$ ,  $C = \{2, 4, 6\}$  indica si cada afirmación es Verdadera (V) o Falsa (F).

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| a) _____ $1 \in A$    | b) _____ $6 \notin A$ |
| c) _____ $7 \notin A$ | d) _____ $4 \in A$    |
| e) _____ $1 \in C$    | f) _____ $3 \in B$    |
| g) _____ $3 \notin B$ | h) _____ $2 \in C$    |
| i) _____ $3 \in A$    | j) _____ $7 \in C$    |
| k) _____ $5 \notin B$ | l) _____ $1 \notin A$ |
| m) _____ $9 \notin C$ | n) _____ $5 \notin C$ |
| o) _____ $11 \in B$   | p) _____ $8 \in B$    |

#### ACTIVIDAD 5.

Completa la siguiente tabla con la información correcta (Pertenencia y Cardinalidad).

| Conjunto                                                       | Pertenencia                  | Cardinalidad   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| $P = \{a, b, c\}$                                              | $e$ _____ $P$ $b$ _____ $P$  | $\# P =$ _____ |
| $Q = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x < 12\}$                  | $5$ _____ $Q$ $12$ _____ $Q$ | $\# Q =$ _____ |
| $R = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 3 \leq x < 9\}$ | $3$ _____ $R$ $8$ _____ $R$  | $\# R =$ _____ |

#### ACTIVIDAD 6.

Dado el conjunto universo  $U = \mathbb{N}$ . Sean los conjuntos  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 5n \wedge x \leq 20\}$ ,  $S = \{2, 4, 6, 8\}$ ,  $F = \{2\}$ ,  $J = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 11\}$ . Determina si cada afirmación es Verdadera (V) o Falsa (F).

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| a) _____ $A \subset U$           | b) _____ $S \subset F$              |
| c) _____ $J \not\subset S$       | d) _____ $\{5\} \subset A$          |
| e) _____ $\{6, 8\} \subset U$    | f) _____ $\{1, 2\} \not\subset J$   |
| g) _____ $\{2, 3, 4\} \subset J$ | h) _____ $\{10, 20\} \not\subset A$ |
| i) _____ $S \subset J$           | j) _____ $F \not\subset A$          |
| k) _____ $A \not\subset J$       | l) _____ $J \subset U$              |

## CONJUNTO POTENCIA.

El conjunto potencia es el conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de un conjunto. Es decir, el conjunto potencia  $\mathcal{P}(A)$  es el conjunto formado por todos los subconjuntos de  $A$ .

La cardinalidad del conjunto potencia se puede determinar utilizando la expresión  $2^n$ , donde  $n$  corresponde al número de elementos del conjunto.

Ejemplo:

Dado el conjunto  $B = \{1, 2, 3, 4\}$ . El conjunto potencia  $\mathcal{P}(B)$  es:

$$\mathcal{P}(B) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}, \emptyset\}$$

El conjunto  $B$  tiene  $n = 4$  elementos, la expresión  $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$  determina la cantidad de subconjuntos que se pueden formar con los elementos de  $B$ . Es así que el conjunto potencia de  $B$  está formado por 16 elementos.

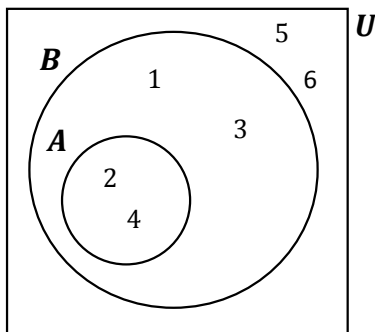
$$\therefore \# \mathcal{P}(B) = 16$$

## SUPERCONJUNTO.

$B$  es superconjunto de  $A$  si  $A$  es subconjunto de  $B$  y se denota por  $B \supset A$ .

Ejemplo:

Dados los conjuntos  $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 7\}$ ,  $A = \{2, 4\}$  y  $B = \{1, 2, 3, 4\}$ .



$$B \supset A$$

$$U \supset A$$

$$U \supset B$$

## DIFERENCIA ENTRE PERTENENCIA E INCLUSIÓN.

### Pertenencia.

Relacionar un **elemento** con un **conjunto**.  
Se utiliza el símbolo  $\in$ .

$\neq$

### Inclusión.

Relacionar un **conjunto** con otro **conjunto**.  
Se utiliza el símbolo  $\subset$ .

Ejemplo: Sea el conjunto  $A = \{a, e, i, o, u\}$  <<El elemento  $a$  pertenece al conjunto  $A$ >>  $a \in A$   
<<El conjunto  $\{a, e\}$  esta incluido (subconjunto de) en el conjunto  $A$ >>  $\{a, e\} \subset A$ .

## CONJUNTOS EQUIVALENTES O COORDINABLES.

Dos conjuntos son equivalentes (o coordinables) si y solo si los conjuntos tienen igual cardinalidad. Los conjuntos equivalentes tienen correspondencia uno a uno.

Ejemplo:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$\# A = 3$$

$$B = \{x, y, z\}$$

$$\# B = 3$$

## CONJUNTOS IGUALES.

Dos conjuntos son iguales si y solo si ambos conjuntos están formados por los mismos elementos, sin importar el orden en que aparezcan.

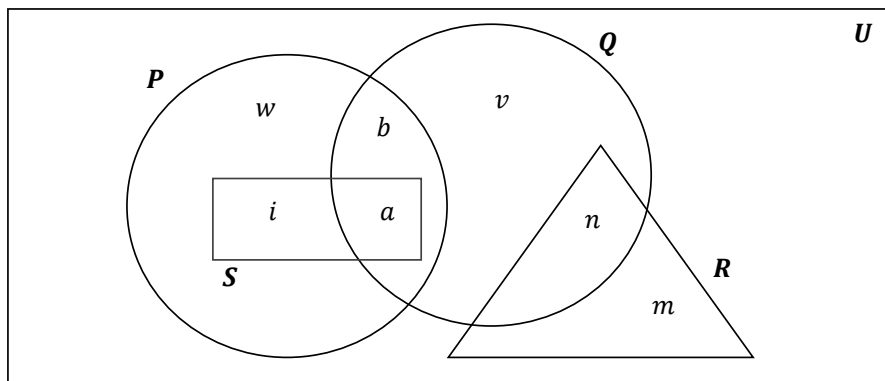
Ejemplo:

$$A = \{j, v, s\} \quad \text{y} \quad B = \{s, j, v\}$$

$A$  y  $B$  son conjuntos iguales.

### ACTIVIDAD 7.

Observa los conjuntos del siguiente diagrama y completa con los símbolos  $\in$ ,  $\notin$ ,  $\subset$ ,  $\not\subset$  o  $\supset$  según corresponda.



- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a) $P \text{ ____ } Q$        | b) $m \text{ ____ } Q$         |
| c) $\{m\} \text{ ____ } R$    | d) $n \text{ ____ } R$         |
| e) $P \text{ ____ } S$        | f) $\{n\} \text{ ____ } Q$     |
| g) $P \text{ ____ } U$        | h) $U \text{ ____ } Q$         |
| i) $\{a, i\} \text{ ____ } S$ | j) $b \text{ ____ } S$         |
| k) $S \text{ ____ } P$        | l) $w \text{ ____ } P$         |
| m) $\{b, v\} \text{ ____ } Q$ | n) $\emptyset \text{ ____ } S$ |

### ACTIVIDAD 8.

Escribe por extensión el conjunto potencia de cada conjunto.

- a)  $A = \{15\}$   
 $\mathcal{P}(A) = \{ \dots \}$
- b)  $B = \{a, b\}$   
 $\mathcal{P}(B) = \{ \dots \}$
- c)  $C = \{x \in \mathbb{N} \mid 4 < x < 8\}$   
 $\mathcal{P}(C) = \{ \dots \}$

### ACTIVIDAD 9.

Escribe en la respuesta si el conjunto de la columna A es igual o equivalente al conjunto de la columna B

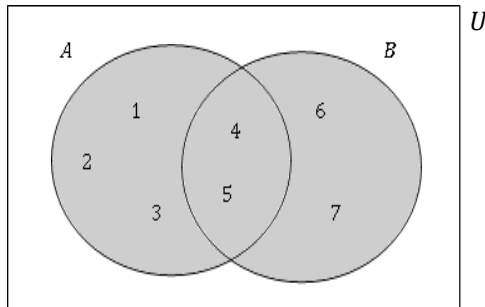
| A                                      | B                                                              | RESPUESTA. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| $\{a, e, i, o, u\}$                    | $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es impar} \wedge x \leq 9\}$ |            |
| $\{0, 1\}$                             | $\{x \mid x \text{ es divisor de } 17\}$                       |            |
| $\{x \in \mathbb{N} \mid 4 < x < 8\}$  | $\{7, 5, 6\}$                                                  |            |
| $\{x \in \mathbb{N} \mid x + 4 = 12\}$ | $\{x \in \mathbb{N} \mid x - 3 = 5\}$                          |            |

## OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS.

1. Unión de conjuntos: es la operación que nos permite agrupar los elementos de dos o más conjuntos en un nuevo conjunto. El símbolo que utilizamos es  $\cup$ .

Ejemplo:

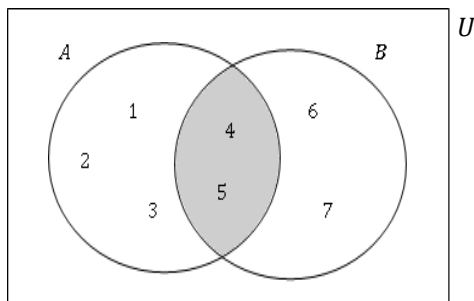
$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  y  $B = \{4, 5, 6, 7\}$  entonces  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$



2. Intersección de conjuntos: es la operación que nos permite agrupar en un nuevo conjunto sólo los elementos que tienen en común los conjuntos. El símbolo que utilizamos es  $\cap$ .

Ejemplo:

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  y  $B = \{4, 5, 6, 7\}$  entonces  $A \cap B = \{4, 5\}$

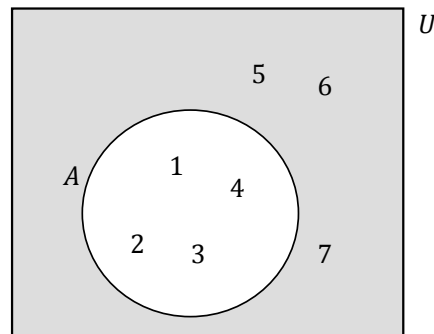


- Si no existen elementos en común entre dos conjuntos, significa que la intersección es el conjunto vacío.
- Si la intersección de dos conjuntos es el conjunto vacío, entonces se dice que los **conjuntos son Disjuntos**.

3. Complemento de conjuntos: es el conjunto que agrupa a todos los elementos que faltan en un conjunto para completar el Universo de referencia.

Ejemplo:

Sean  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  y  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$  entonces el complemento del conjunto  $A$  es  $A^c = \{5, 6, 7\}$ .



- El complemento del conjunto vacío es el conjunto universo.
- El complemento del conjunto universo es el conjunto vacío.



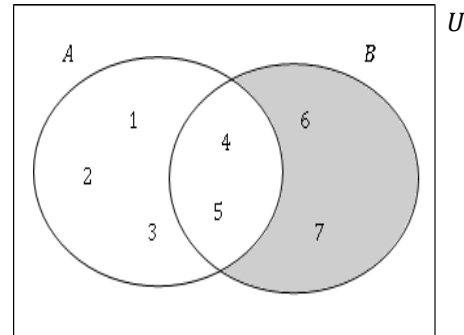
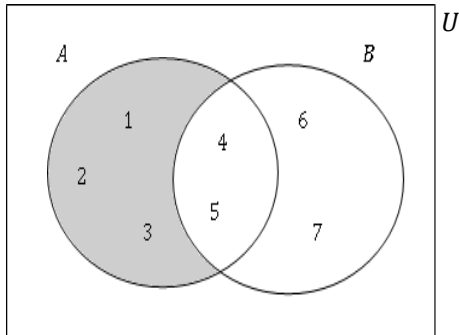
4. Diferencia de conjuntos: la diferencia de los conjuntos  $A$  y  $B$  es el conjunto de elementos que pertenecen a  $A$ , pero no a  $B$ . Es decir, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen solo a  $A$ . Se denota  $A - B$ .

Ejemplo:

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  y  $B = \{4, 5, 6, 7\}$  entonces

$$A - B = \{1, 2, 3\}$$

$$B - A = \{6, 7\}$$



Observación:

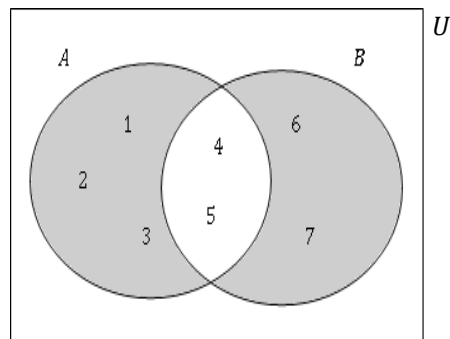
- La diferencia de  $A$  con  $B$  no es igual a la diferencia de  $B$  con  $A$ .

$$A - B \neq B - A$$

5. Diferencia Simétrica: la diferencia simétrica entre los conjuntos  $A$  y  $B$  corresponde al conjunto que se forma de todos los elementos que pertenecen solo a  $A$  o solo a  $B$ . El símbolo que ocupamos es  $\Delta$

Ejemplo:

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  y  $B = \{4, 5, 6, 7\}$  entonces  $A \Delta B = \{1, 2, 3, 6, 7\}$



ACTIVIDAD 10.

Dados los conjuntos  $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 9\}$ ,  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 \leq x \leq 8\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $C = \{3, 4, 5, 6\}$ . Escribe por extensión los siguientes conjuntos

- a)  $A \cup B = \{ \dots \}$
- b)  $A \cup C = \{ \dots \}$
- c)  $A \cap B = \{ \dots \}$
- d)  $B \cap C = \{ \dots \}$
- e)  $A - B = \{ \dots \}$
- f)  $B - C = \{ \dots \}$
- g)  $A \Delta C = \{ \dots \}$
- h)  $B \cup C = \{ \dots \}$
- i)  $A \cup B \cup C = \{ \dots \}$
- j)  $A \cap C = \{ \dots \}$
- k)  $A \cap B \cap C = \{ \dots \}$
- l)  $A - C = \{ \dots \}$
- m)  $A \Delta B = \{ \dots \}$
- n)  $B \Delta C = \{ \dots \}$

ACTIVIDAD 11.

Dados los conjuntos  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$ ,  $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 3 \leq x \leq 9 \wedge n \in \mathbb{N}\}$  y  $C = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x \leq 8\}$ .

- a) Escriba por extensión los conjuntos  $A$ ,  $B$  y  $C$ .

$A = \{ \dots \}$

$B = \{ \dots \}$

$C = \{ \dots \}$

- b) Escriba por extensión el conjunto  $A \cup B \cup C$ .

$A \cup B \cup C = \{ \dots \}$

- c) Escriba por extensión el conjunto  $A \cap B \cap C$ .

$A \cap B \cap C = \{ \dots \}$

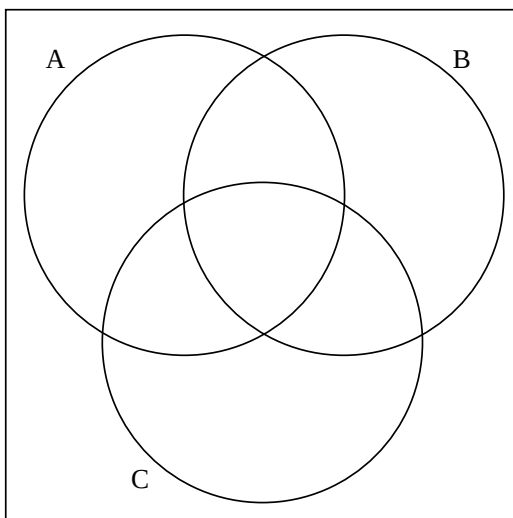
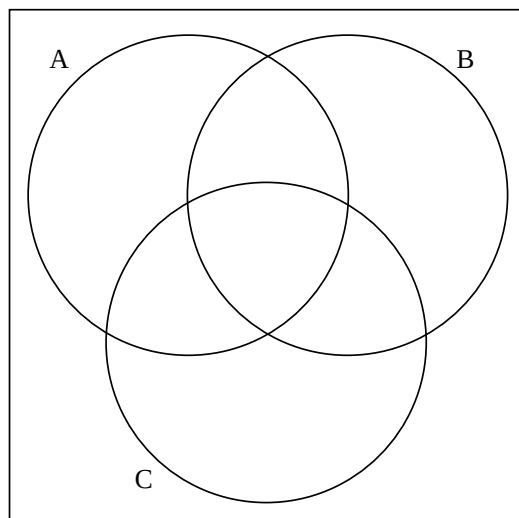
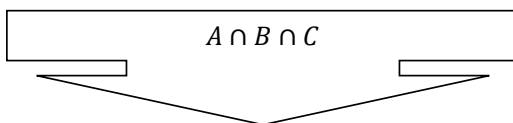
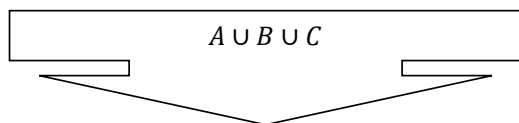
### ACTIVIDAD 12.

Considerando los conjuntos A, B y C completa con los elementos cada diagrama de Venn y colorea el espacio correspondiente a la operación indicada.

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \wedge 3 \leq x \leq 9 \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x \leq 8\}$$



### ACTIVIDAD 13.

Completa en forma correcta cada afirmación dada.

- Un ..... intuitivamente es una agrupación de objetos.
- Un ..... es un conjunto que forma parte de otro conjunto.
- Si queremos indicar que “7 es uno de los elementos del conjunto M”, simbólicamente es .....
- El conjunto vacío es el que ..... de elementos.
- Dos conjuntos son ..... si tienen la misma cardinalidad
- Dos conjuntos son ..... si tienen exactamente los mismos elementos.
- Un subconjunto ..... es aquel que tiene menos elementos que su conjunto principal.
- El conjunto  $F = \{a, b, c, d, e, f, g\}$  tiene ..... Subconjuntos.
- El complemento del conjunto universo es el conjunto .....
- El conjunto ..... es el complemento del conjunto vacío.
- La diferencia entre dos conjuntos A y B, corresponde al conjunto formado por todos los elementos de ..... que no están en .....
- Dos conjuntos son ..... , si su intersección es el conjunto vacío.

# RELACIONES.

## CONCEPTO DE PAR ORDENADO.

Intuitivamente, un par ordenado consta de dos elementos,  $a$  y  $b$ , que siguen un orden preestablecido. Un par ordenado se simboliza por  $(a, b)$ , donde el primer elemento del par ordenado se llama primera componente y el segundo elemento se llama segunda componente.

Observaciones:

- Dos pares ordenados  $(a, b)$  y  $(c, d)$  son iguales si y solo si  $a = c$  y  $b = d$ .
- El par ordenado  $(a, b) \neq (b, a)$ . Si cambiamos el orden de las componentes de un par, ellos serán diferentes.
- Puede haber pares ordenados que tengan las componentes iguales, por ejemplo  $(a, a)$

## PRODUCTO CARTESIANO.

Dados dos conjuntos  $A$  y  $B$ , se llama producto cartesiano de  $A$  y  $B$  al conjunto de todos los pares ordenados  $(a, b)$  con  $a \in A$  y  $b \in B$ . Un producto cartesiano se denota por  $A \times B$ , se lee “ $A$  cruz  $B$ ”.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Si el conjunto  $A$  tiene  $m$  elementos y el conjunto  $B$  tiene  $n$  elementos, entonces  $\#(A \times B) = m \cdot n$

Ejemplo:

Sea el conjunto universal  $U = \mathbb{N}$ , donde  $A = \{1, 2\}$  y  $B = \{3, 4, 5\}$ . Entonces,

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}$$

$$\#A = 2 \wedge \#B = 3 \Rightarrow \#(A \times B) = 6$$

### ACTIVIDAD 14.

Dados los conjuntos  $A = \{1, 3, 5\}$  y  $B = \{2, 4\}$ .

|                                                                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| a) Calcule la cardinalidad de $A \times B$<br>$\#(A \times B) = \dots\dots\dots$          | b) Calcule la cardinalidad de $B \times A$<br>$\#(A \times B) = \dots\dots\dots$ |
| c) Escriba por extensión el conjunto $A \times B$<br>$A \times B = \{ \dots\dots\dots \}$ |                                                                                  |
| d) Escriba por extensión el conjunto $B \times A$<br>$B \times A = \{ \dots\dots\dots \}$ |                                                                                  |

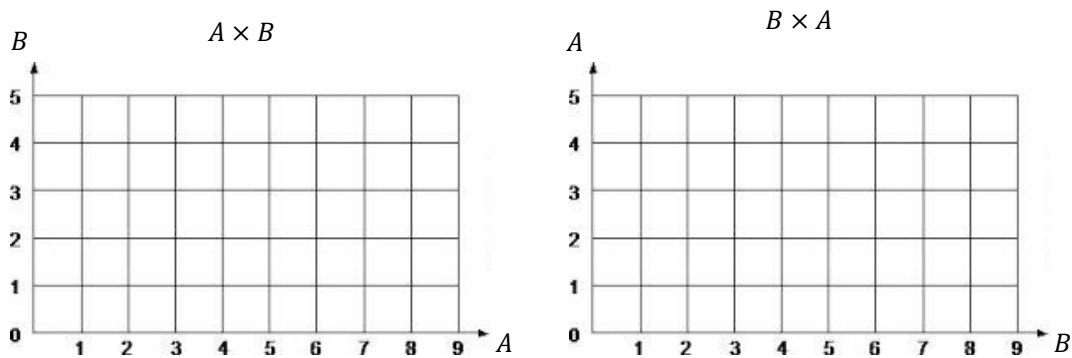
### ACTIVIDAD 15.

Dados los conjuntos  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  y  $B = \{1, 2, 3\}$ .

|                                                                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| a) Calcule la cardinalidad de $A \times B$<br>$\#(A \times B) = \dots\dots\dots$          | b) Calcule la cardinalidad de $B \times A$<br>$\#(A \times B) = \dots\dots\dots$ |
| c) Escriba por extensión el conjunto $A \times B$<br>$A \times B = \{ \dots\dots\dots \}$ |                                                                                  |
| d) Escriba por extensión el conjunto $B \times A$<br>$B \times A = \{ \dots\dots\dots \}$ |                                                                                  |

# ACTIVIDAD 16.

Representa gráficamente los conjuntos  $A \times B$  y  $B \times A$  de la “Actividad 14”.



Observa las gráficas, ¿Qué puedes concluir respecto a  $A \times B$  y  $B \times A$ ?

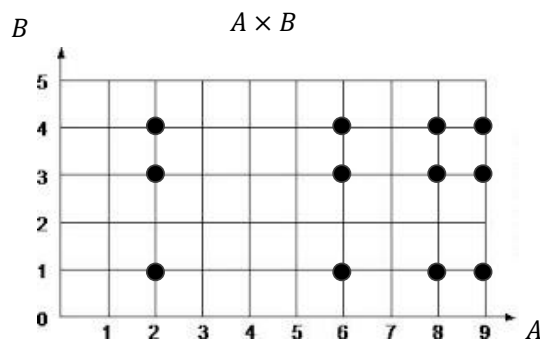
.....

.....

Simbólicamente se puede escribir:

# ACTIVIDAD 17.

Observa el gráfico y escribe por extensión los conjuntos  $A$ ,  $B$  y  $A \times B$ .



$A = \{ \dots \}$

$B = \{ \dots \}$

$A \times B = \{ \dots \}$

## RELACIÓN.

Dados los conjuntos  $A$  y  $B$  no vacíos, se llama relación definida de  $A$  en  $B$  a cualquier subconjunto del producto cartesiano  $A \times B$ .

$$R \text{ es relación definida de } A \text{ en } B \Leftrightarrow R \subseteq A \times B$$

$(a, b) \in R$  se escribe también  $a R b$ , y se lee “el elemento  $a$  está relacionado con el elemento  $b$ ”

Una relación es un conjunto de pares ordenados, se denota  $R : A \rightarrow B$

Observaciones:

- $(a, b) \in R \Leftrightarrow a R b$
- $(a, b) \notin R \Leftrightarrow a \not R b$
- Si el conjunto  $A$  tiene  $m$  elementos y el conjunto  $B$  tiene  $n$  elementos, entonces hay  $2^{m \cdot n}$  relaciones distintas entre  $A$  y  $B$ . como  $A \times B$  tiene  $m \cdot n$  elementos, tiene  $2^{m \cdot n}$  subconjuntos diferentes.

Ejemplos:

- a) Sean  $A = \{1, 2, 3\}$  y  $B = \{a, b\}$ . Entonces una relación  $R$  es  $R = \{(1, a), (1, b), (3, a)\}$
- b) Sean  $A = \{2, 3, 4\}$  y  $B = \{4, 6\}$ . Entonces una relación  $R$  es  $R = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B, b = a \cdot n, n \in \mathbb{N}\}$ , escrito por extensión es  $R = \{(2, 4), (2, 6), (3, 6), (4, 4)\}$

## DOMINIO Y RECORRIDO DE UNA RELACIÓN.

Sea  $R : A \rightarrow B$  una relación y  $(a, b) \in R$ .

Se denomina **pre-imagen** a la primera componente de un par ordenado. Al conjunto de todas las pre-imágenes se le denomina **Dominio de la relación**.

$$\text{Dom } R = \{a \in A \mid \exists b \in B \wedge a R b\} \subset A$$

Se denomina **imagen** a la segunda componente de un par ordenado. Se denota  $b = R(a)$ . Al conjunto de todas las imágenes se le denomina **Recorrido de la relación**.

$$\text{Rec } R = \{b \in B \mid \exists a \in A \wedge a R b\} \subset B$$

Ejemplos:

- a) Dada la relación  $R = \{(1, a), (1, b), (3, a)\}$   
 $\text{Dom } R = \{1, 3\}$   
 $\text{Rec } R = \{a, b\}$
- b) Dada la relación  $R = \{(2, 7), (3, 8), (4, 7), (5, 8)\}$   
 $\text{Dom } R = \{2, 3, 4, 5\}$   
 $\text{Rec } R = \{7, 8\}$

### ACTIVIDAD 18.

Dado los conjuntos  $A$  y  $B$ , escriba por extensión cada relación  $R$ .

- a)  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  y  $B = \{1, 3, 5\}$ .  $R = \{(x, y) \mid x < y\}$

- b)  $A = \{2, 3, 4, 5\}$  y  $B = \{3, 6, 7, 10\}$ .  $R = \{(x, y) \mid y : x \in \mathbb{N}\}$

### ACTIVIDAD 19.

Sea  $R$  una relación definida en los números naturales, donde  $R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} | x + 3y = 12\}$

- a) Escriba por extensión la relación  $R$ .

$R = \{ \dots \dots \dots \}$

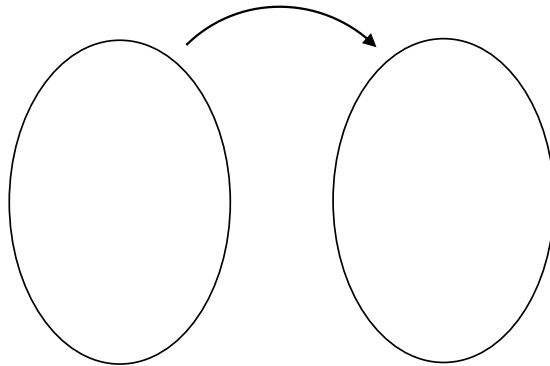
- b) Escriba por comprensión el dominio de la relación  $R$ .

$Dom\ R = \{ \dots \dots \dots \}$

- c) Escriba por comprensión el recorrido de la relación  $R$ .

$Rec\ R = \{ \dots \dots \dots \}$

- d) Representa la relación  $R$  en un diagrama sagital.



- e) Graficar la relación  $R$  en un plano cartesiano. Recuerda dar nombre a los ejes cartesianos.

